



# Дизайн сетей ЦОД

## Построение underlay при помощи BGP.

### Часть 1, iBGP

• REC Проверить, идет ли запись

# Меня хорошо видно && слышно?



Тема урока



# Построение underlay при помощи BGP. Часть 1, iBGP



***Колесов Николай***

*Эксперт ТАС*

*18 лет в сетевых технологиях*

*Вендоры, операторы связи, энтерпрайз*



# Правила вебинара



Активно участвуем



Задаем вопросы устно либо  
в чате



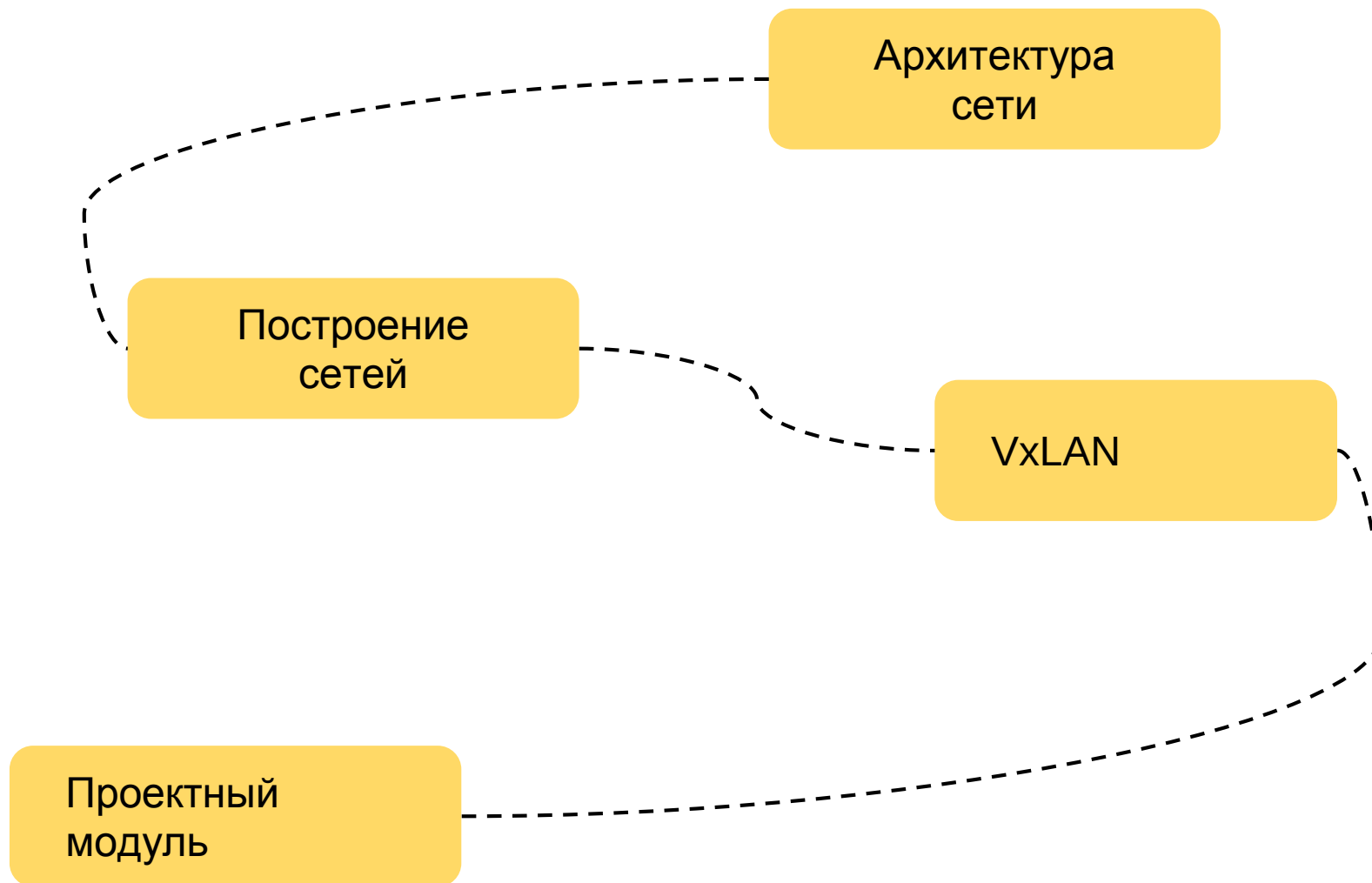
Вопросы вижу в чате,  
могу ответить не сразу

## Условные обозначения

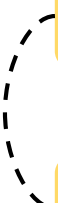


Пишем в чат

# Карта курса



# Маршрут вебинара



Описание протокола BGP

iBGP в Clos

# 1. Описание протокола BGP

# Border Gateway Protocol

- RFC 4271, BGPv4
- Path-vector
- TCP / Port 179
- eBGP AD = 20, iBGP AD = 200 \*
- Обновления отправляются только после изменений в сети
- Метрикой выступают атрибуты

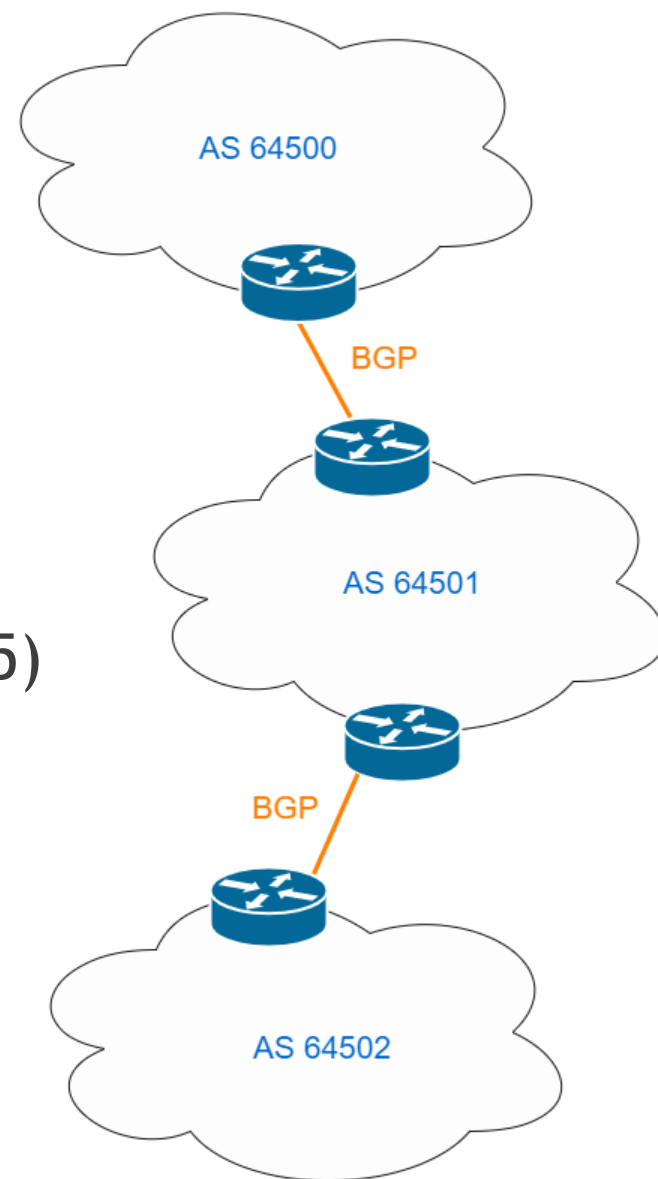
\* для оборудования Cisco Systems



# Autonomous System

16 битные (2 byte ASN)

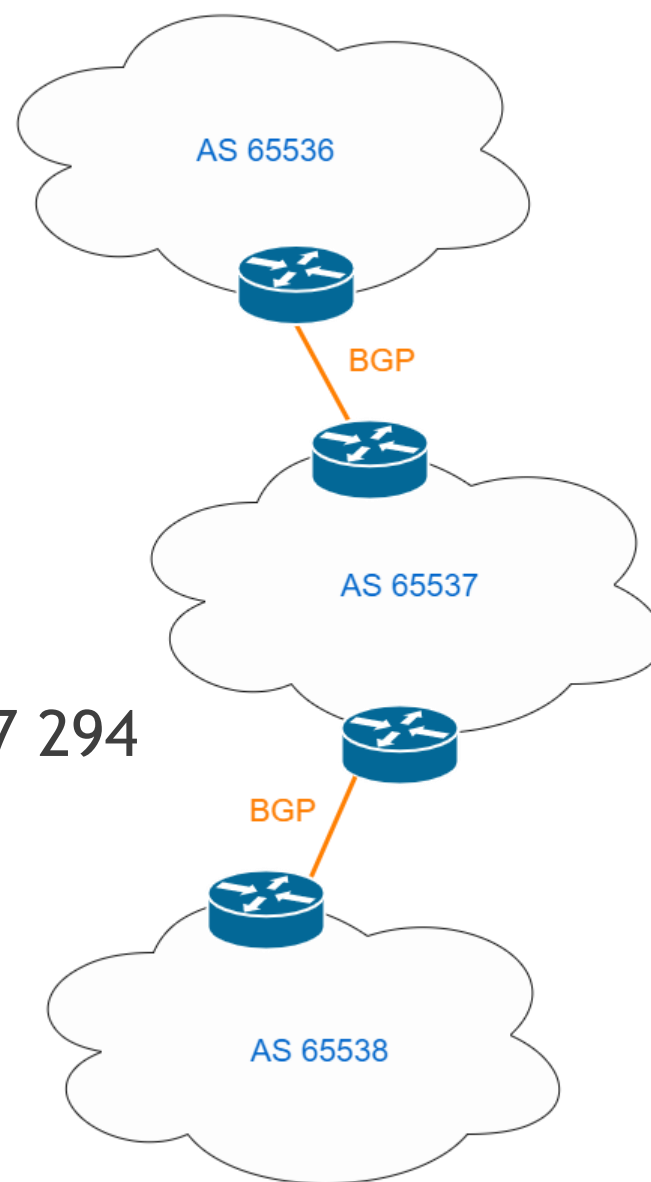
- Значение от 0 до 65535
- Часть зарезервирована (0, 23456, 65535)
- Публичные от 1 до 64495
- Приватные от 64512 до 65534



# Autonomous System

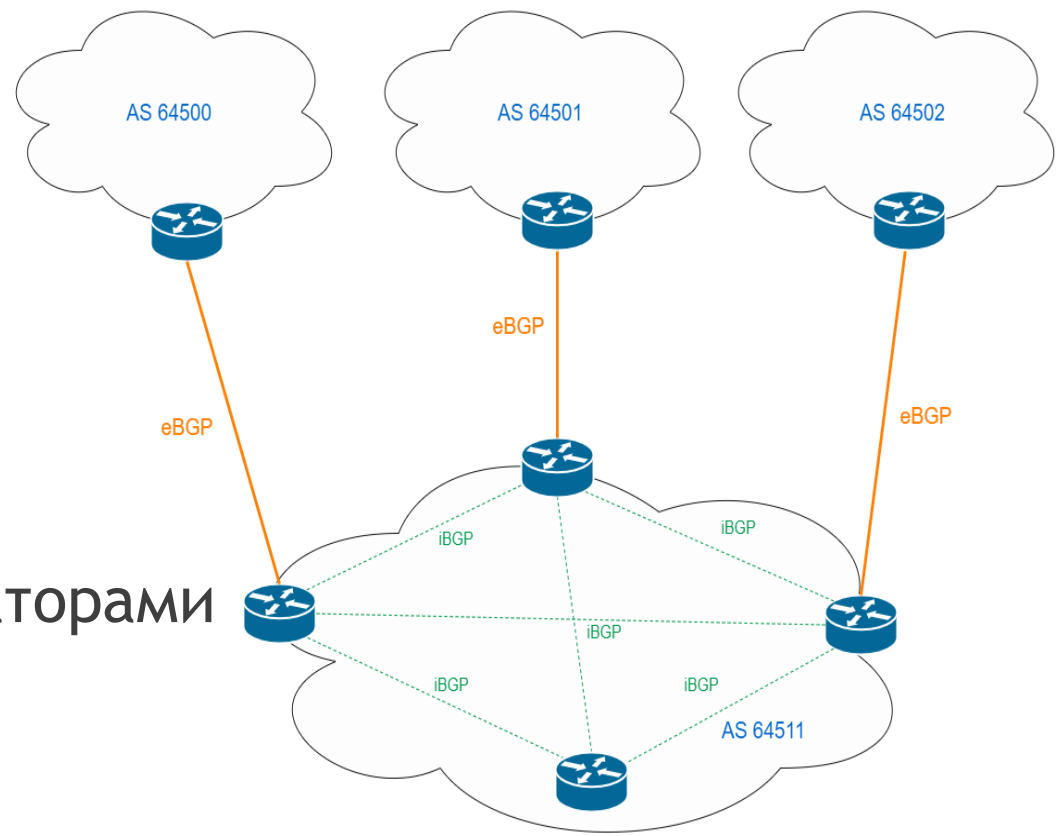
32 битные (4 byte ASN)

- RFC 4893
- Публичные от 65552 до 4 199 999 999
- Приватные от 4 200 000 000 до 4 294 967 294
- Варианты записи:
  - ASPLAIN: 0 - 4 294 967 294
  - ASDOT: 0 - 65535.65535
    - bgp asnotation dot



# eBGP - iBGP

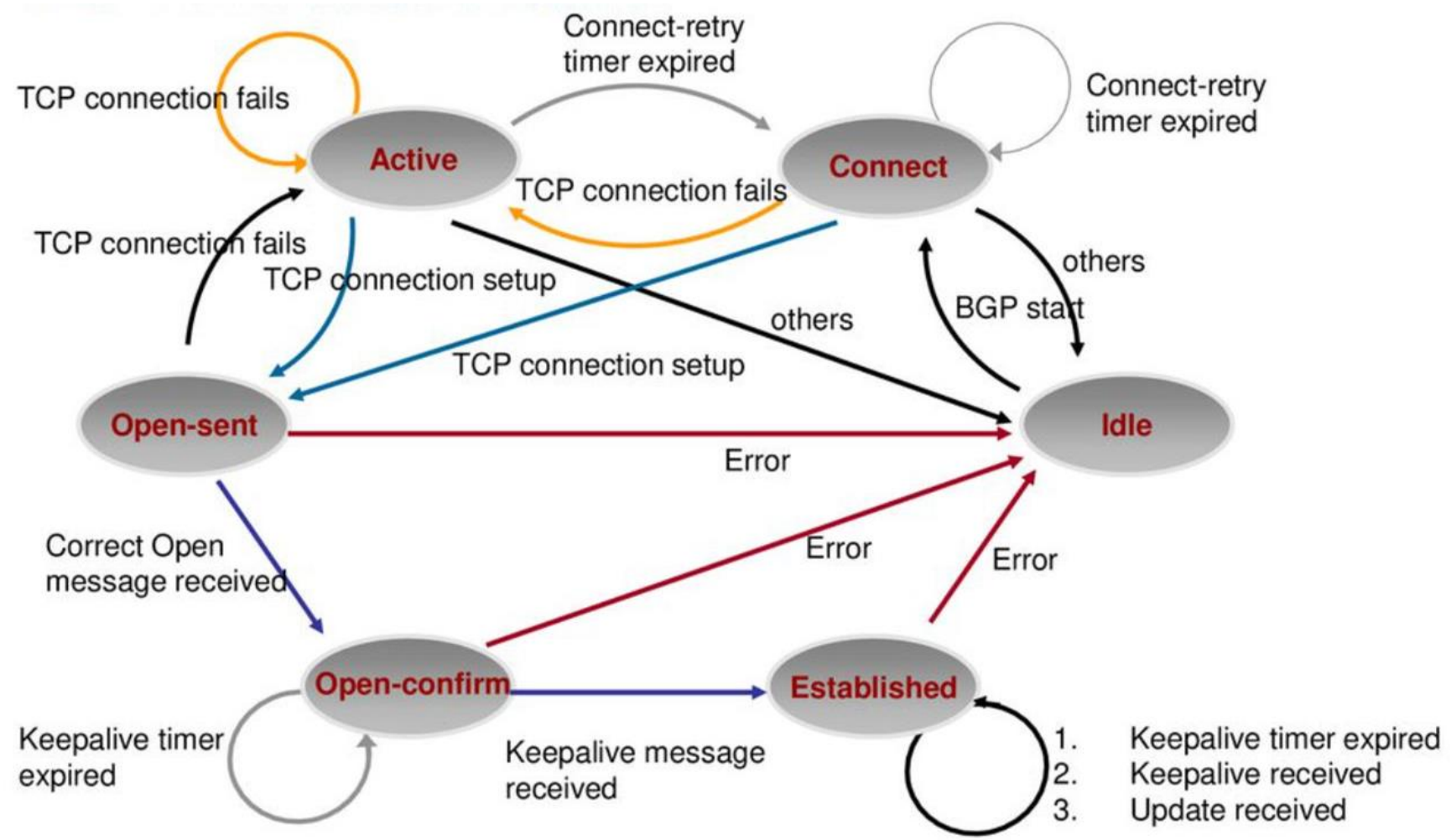
- External BGP (eBGP)  
пиринг между разными AS
- Internal BGP (iBGP)  
пиринг между маршрутизаторами  
внутри AS



# BGP Packet types

- **OPEN** — содержит параметры согласования: версия BGP, номер AS, BGP RID, Hold Timer и др. дополнительные параметры
- **NOTIFICATION** — используется когда возникают ошибки
- **UPDATE** — используется для обмена маршрутной информацией
- **KEEPALIVE** — используются для поддержания отношений соседства
- **ROUTE-REFRESH** — позволяет заново запросить у соседей все маршруты для конкретного AFI/SAFI

# BGP Neighbor states



# BGP timers

- **keepalive** — default 60 секунд. Используется для подтверждения доступности соседа.
- **hold** — default 180 секунд. При отсутствии keepalive сессия с соседом разрывается.
- Адаптированы для работы внутри ISP
- Разные таймеры - соседство установится, но выберут наименьший hold

# Attributes

- Well-known mandatory (as-path, next-hop, origin)
- Well-known discretionary (local preference, atomic aggregate)
- Optional transitive (aggregator, communities)
- Optional non-transitive (MED, originator id, cluster list)

# Attributes

- **as-path** - перечень тех автономных систем через которые прошел анонс
- **next-hop** - IP адрес через который доступен данный префикс
- **local preference** - приоритет данного анонса, больше - лучше
- **communities** - «отличительная метка» конкретного анонса
- **MED** - аналог метрики в IGP, меньше - лучше
- **originator id** - RID узла анонсировавшего префикс в топологии с RR
- **cluster list** - RID узла выполняющего функции RR



# Best Path Selection

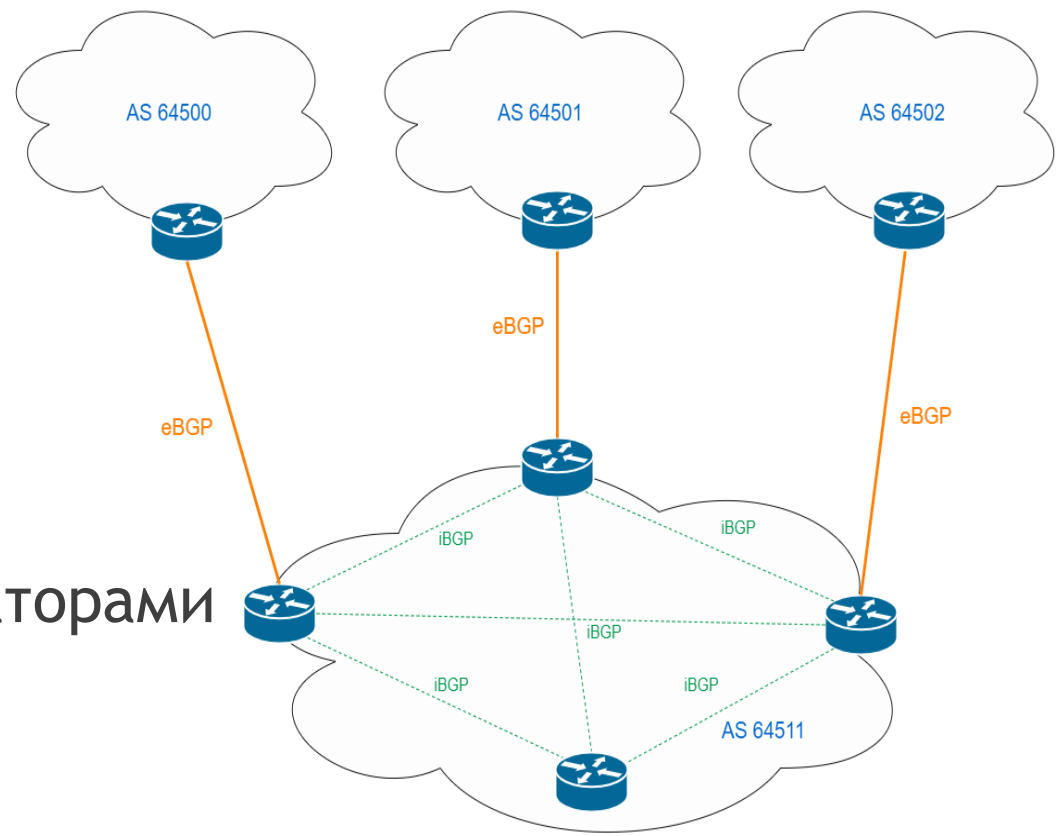
- 1. Сравниваются доступные маршруты до одного и того же префикса
  - NEXT\_HOP должен быть доступен (находится в RIB)
- 2. Предпочитаются маршруты с большим Weight (weight автоматически максимален для локальных маршрутов)
- 3. Предпочитаются маршруты с большим Local Preference
- 4. Предпочитаются маршруты с меньшей длиной AS\_PATH
- 5. Предпочитаются маршруты с меньшим Origin (IGP < INCOMPLETE)

# Best Path Selection

- 6. Предпочитаются маршруты с меньшим MED
- 7. Предпочитаются маршруты полученные по eBGP
- 8. Предпочитаются маршруты с меньшей IGP-метрикой до Next Hop
- 9. Предпочитается самый старый маршрут для eBGP-пути
- 10. Предпочитаются маршруты, полученные от соседа с наименьшим RID
- 11. Предпочитаются маршруты с наиболее короткой cluster length
- 12. Предпочитаются маршруты, полученные от соседа с наименьшим IP

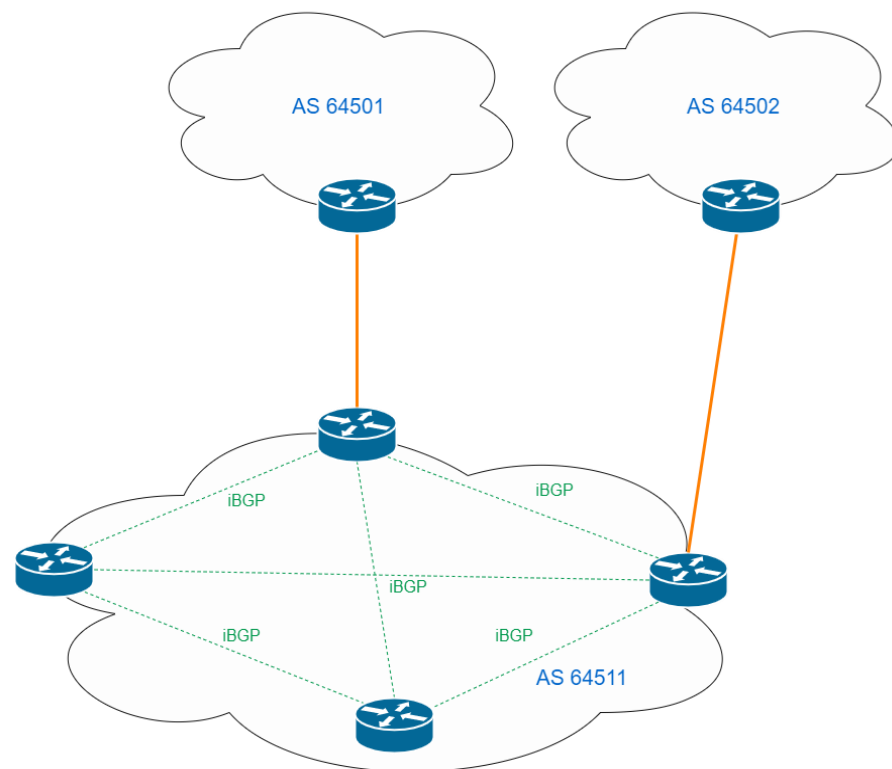
# eBGP - iBGP

- External BGP (eBGP)  
пиринг между разными AS
- Internal BGP (iBGP)  
пиринг между маршрутизаторами  
внутри AS

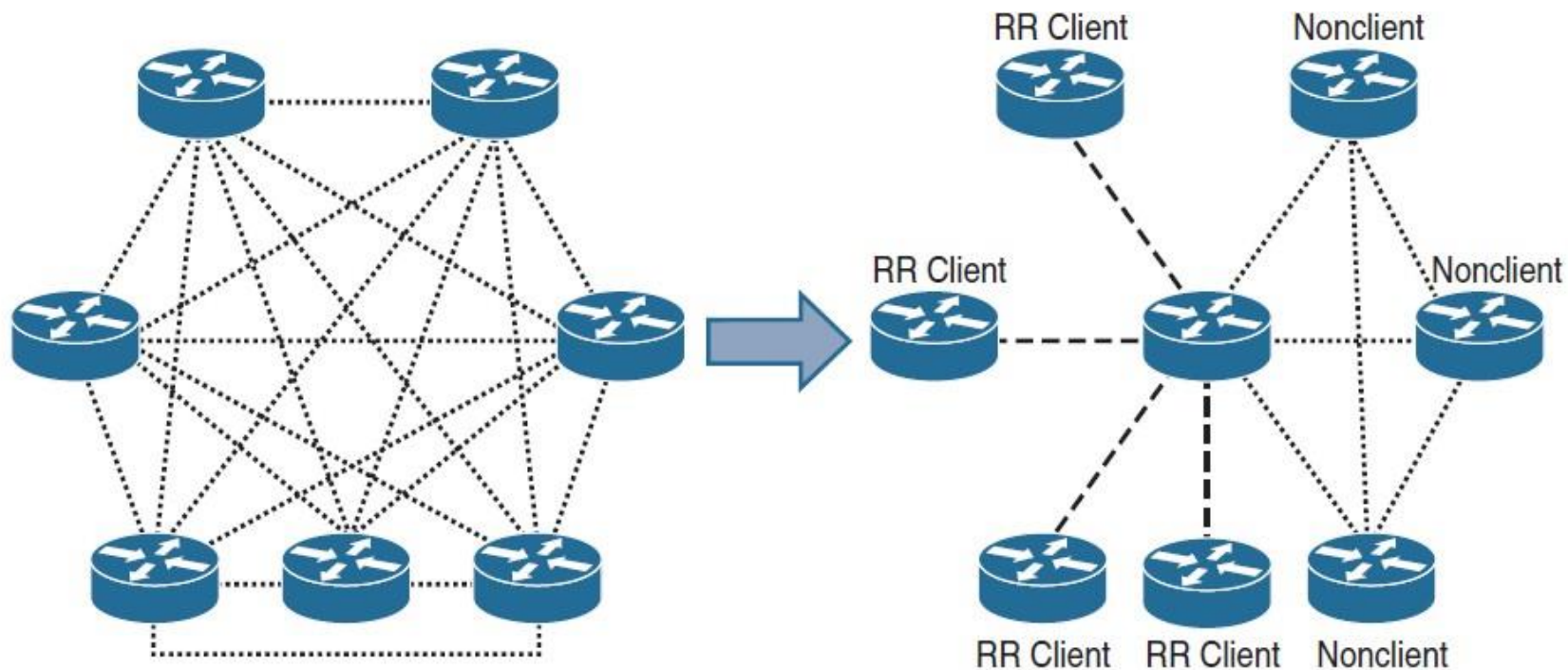


## iBGP

- Маршрут полученный от iBGP соседа не анонсируется другим iBGP соседям
- Все iBGP соседи внутри AS должны быть соединены полносвязанной топологией
- Не обязательно должны быть непосредственно соединены (TTL > 1)



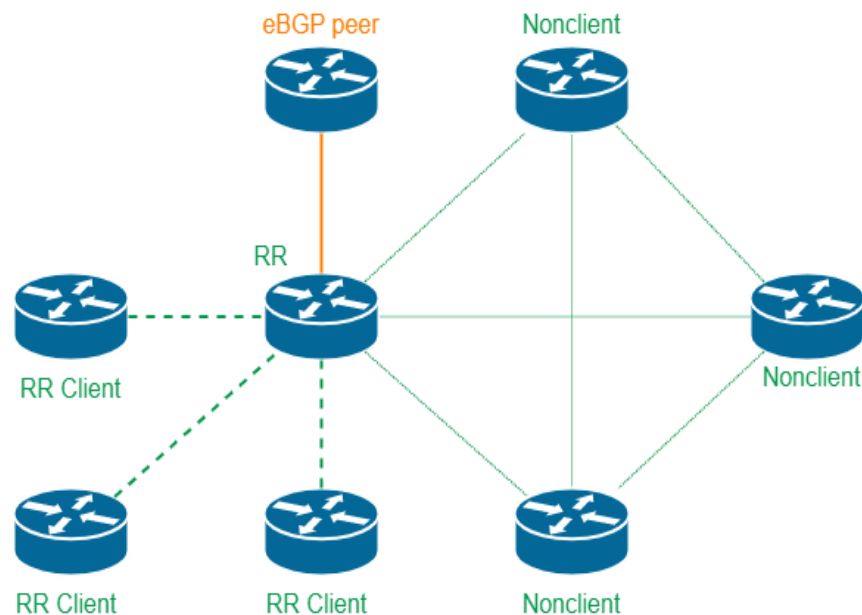
# Route Reflector



- $n(n - 1) / 2 \Rightarrow$  для 7 роутеров 21 сессия

# Route Reflector

- маршрут от клиента, RR отправит всем
- маршрут от не-клиента, RR отправит только клиентам и eBGP-соседям
- маршрут от eBGP-соседа, RR отправит всем



# Route Reflector

|                   | входящий Update от  | Будет передан до          |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Route reflector   | EBGP peer           | All peers (IBGP and EBGP) |
|                   | Nonclient IBGP peer | EBGP peers and clients    |
|                   | Client IBGP peer    | All peers                 |
| Client/Non-client | EBGP peer           | All peers (IBGP and EBGP) |
|                   | IBGP peer           | EBGP peer                 |

# Route Reflector

- Cluster list - атрибут, который RR добавляет при передаче анонса, устанавливая в него свой RID
- Originator ID - атрибут, который RR добавляет при получении анонса, устанавливая в него RID клиента передавшего NLRI.



# ЕСМР

- Балансировка исходящего трафика
  - BGP multipath
    - Должны выполняться критерии:
      - одинаковый weight
      - local preference
      - AS Path (весь путь, а не только длина)
      - origin, MED
      - метрика IGP
    - Next-hop должен быть разным
    - Команда **maximum-paths** *number-paths*
    - Учитывать только длину пути **as-path multipath-relax**

# Вопросы?



Ставим "+",  
если вопросы есть



Ставим "-",  
если вопросов нет

## 2. iBGP в Clos

# Требования к протоколу маршрутизации

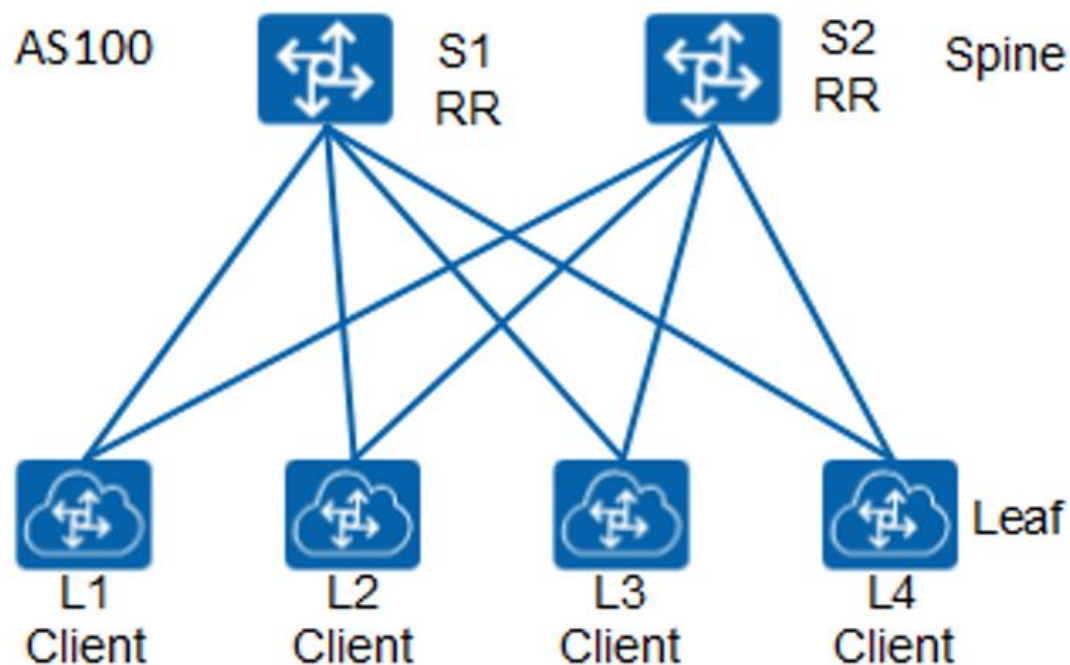
- Доставка маршрутной информации
- Быстрая сходимость
- Масштабируемость
- Поддержка большого количества префиксов
- Мультипротокольное использование (IPv4 & IPv6)
- Распределение балансировки
- Простота обслуживания сети
- Удобство автоматизации

# Почему iBGP?

- Один протокол, не требуются IGP (OSPF, IS-IS)
- Позволяет гибко управлять маршрутной информацией
- Leaf имеет только сессии со Spine
- Проще конфигурация

# Оптимизация сессий

- Spine - route reflector
- Leaf - client



# Timers

- Advertisement interval timer = 0 sec (default for iBGP)
- Keepalive Timer = 3 sec (default 60 sec)
- Hold Timer = 9 sec (default 180 sec)
- Connect Timer = 60 sec (default)
  
- Настроить BFD
  - Tx/Rx 100 ms x 3
  - MicroBFD если используются LAG

# Peer Group/Template (leaf side)

- Peer Group/Template

```
route-map REDISTRIBUTE_CONNECTED permit 10
  match interface loopback0
```

```
router bgp as-number
router-id 10.0.0.3
reconnect-interval 12
address-family ipv4 unicast
  redistribute direct route-map REDISTRIBUTE_CONNECTED
maximum-paths ibgp 64
template peer peer-name remote-as as-number password 7 password
  timers 3 9
  address-family ipv4 unicast
```

```
neighbor ip-address-1 remote-as as-number
  inherit peer peer-name
  description descriptive-info
neighbor ip-address-2 remote-as as-number
  inherit peer peer-name
  description descriptive-info
```



# Prefix peering (spine side)

- Prefix peering

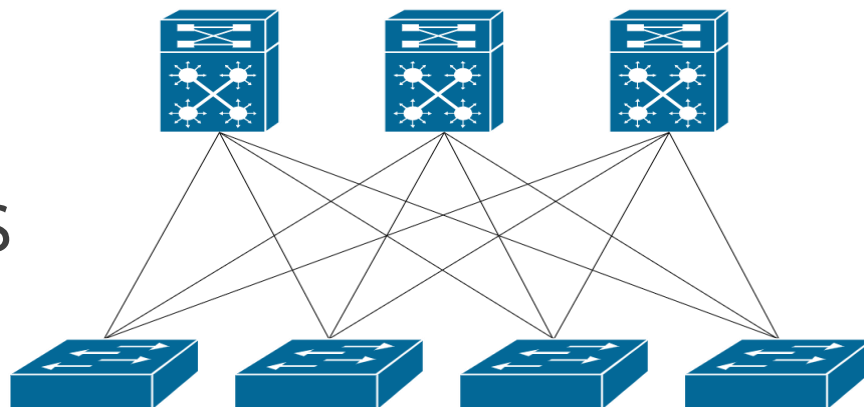
```
router bgp as-number
  router-id ip-address
  neighbor prefix remote-as as-number
  maximum-peers 10
  timers 3 9
  address-family ipv4 unicast
    route-reflector-client
    next-hop-self all
```

# Summary

- Использовать Spine как route-reflector, Leaf как client
- Включать multipath
- Использовать одну BGP сессию для передачи информации для множественных address families
- Настроить таймеры более агрессивно
- Использовать BFD
- Использовать route-map, при анонсе локальных префиксов
- Суммировать маршруты только на Leaf-коммутаторах
- Сохранять конфигурацию минимально необходимой и простой

# Обслуживание

- Min local preference
- Команда «isolate» для NX-OS



# Вопросы?



Ставим "+",  
если вопросы есть



Ставим "-",  
если вопросов нет



**Заполните, пожалуйста,  
опрос о занятии  
по ссылке в чате**

**Спасибо за внимание!**